

DL076 练习答案与解释

这些答案解释固定发行实验，后续探索结果不要求与此相同。对应原大纲 T4。先核对概念与推理，再核对小数点。

1 方差与后验的纸笔答案

练习1: 均值为 $(1+3)/2=2$ ；成员间方差为 $((1-2)^2+(3-2)^2)/2=1$ ；模型内噪声方差0.04；总方差1.04，标准差约1.0199。分母2来自已经定义的两个等权混合成分，每个权重1/2。使用分母1计算的是另一种“用样本估计未知总体”的无偏样本方差，不是这个混合分布本身的方差。

若两者都预测3，成员分歧为0，即使真实均值0。这说明分歧无法直接覆盖共同偏差。若噪声方差仍为0.04，名义高斯95%区间约[2.608,3.392]，完全偏离0附近的真实结果。增加同一错误函数族的成员数量不会逻辑上消除这个反例。

练习2: Φ 是两行一列的全1表。 $H=\alpha+2/\sigma^2=3$ ；右端为 $(1+3)/1=4$ ；所以 $m=4/3$ ， $C=1/3$ 。潜在均值的方差为1/3，新观测的方差为 $1+1/3=4/3$ 。这两个问题分别问“平均水平在哪里”和“下一次读数在哪里”，所以不应使用同一宽度。

若把先验精度改为2， $H=4$ 、 $m=1$ 、 $C=1/4$ 。先验更紧，把均值拉向先验中心0，同时减小工作模型里的参数方差。更窄并不必然意味着更正确；真实均值若远离先验中心，更紧的错误先验可能增加偏差。

一个小型矩阵推导检查

从 $J(\beta)=||y-\Phi\beta||^2/(2\sigma^2)+\alpha||\beta||^2/2$ 出发，对 β 求导得到 $\Phi^T(\Phi\beta-y)/\sigma^2+\alpha\beta$ 。令它为0，整理为 $H\beta=\Phi^Ty/\sigma^2$ 。 H 正定，因为 $\alpha>0$ 时任意非零向量 z 满足 $z^THz=\alpha||z||^2+||\Phi z||^2/\sigma^2>0$ ，所以唯一解存在。

代码测试检查 Hm 等于右端、 HC 约为单位矩阵、 C 特征值均为正，并用随机抽样验证 $\Phi C \Phi^T$ 的方差。它们验证线性高斯工作模型中的数学实现；没有检验特征选择过程的Bayes一致性。

2 数值复核与异常解释

练习3：发行版4000次采样最大均值误差约0.0048175。正常 Monte Carlo 平均误差的典型量级随 $1/\sqrt{S}$ 缩小，但单次随机实现和“网格最大误差”不必严格单调。若40次碰巧更接近某一点，不构成推翻大数规律的证据。

更根本的问题是抽样对象。本课从固定特征最后层的高斯中抽样；它不是对全网络权重后验抽样，隐藏特征使用训练y拟合后被固定。采样更多只使这个工作模型下的数值积分更稳定，不会补回被忽略的特征未知或纠正结构错设。

练习4的远域结果如下。远域包括 $|x| \geq 4$ ，两侧共同统计；所有方法的区间都加入已知噪声 0.18^2 。

方法	远域 RMSE	远域覆盖	平均95%宽度
单网络	3.3654	0.00%	0.7056
五成员集成	3.2581	0.00%	0.9779
最后层 Bayes	3.2615	0.00%	1.7420

宽度更大只能说明区间扩展得更远；若中心系统性偏离真值数个单位，扩大不足仍然不覆盖。这里网络在外侧共享tanh饱和特征，而真实机制继续带线性趋势和正弦变化。失效机制来自表示和外推，不能只怪观测噪声。

用于复算的判断应是 `abs(test_y-mean) <= 1.96*sqrt(variance)`。误把variance直接乘1.96将得到错误单位：方差单位是 y^2 ，区间半宽必须是y单位。在最后层近似中只用epistemic时，得到的是潜在均值区间；若仍拿 noisy test_y 来评估，将混淆评价对象。

练习5：member是 5×601 ，沿0轴方差得到601项；沿1轴得到5项，不能与601点评价网格逐项相加。这是一个可由形状核查立即发现的实现错误。删除噪声项则不会必然触发形状异常，却改变了统计含义，所以正确性检查必须兼有数学与程序两层。

3 扩展、主张与报告范例

练习6的合理预测：提高 α 使最后层系数先验更紧，在固定特征下通常降低后验方差并增强收缩；预测均值与覆盖也可能变化，不能只假定“更小方差更好”。扩大训练支持可提供外推区间的真实观测，但也改变了数据采样任务；与原设置比较时必须声明这一变化，并保持总样本数或明确额外预算。

若添加线性跳连，网络能表示未饱和趋势，但这只是增大函数族的一种机制假设。它可能改善该生成函数，也可能在其他函数上失效。要确认，应使用新的生成种子、多个数据样本和预先定义指标；五个初始化不等于五份独立数据集。

练习7至少包含两处跨越。第一，样本均值接近解析均值不等于整个后验分布被验证；第二，工作模型后验的数值积分准确不等于真实域外预测校准。可改成：“在固定特征线性高斯工作模型下，4000次参数采样的预测均值接近解析值；本实验仍观察到远域零覆盖，因此没有得到域外可靠性保证。”

一份合格的短报告示例

“我们在训练支持 $[-2,2]$ 的一维合成回归中，比较单网络、五成员集成及固定已拟合特征的最后层Bayes工作模型。域内三者RMSE约0.18，名义95%覆盖约95%；在 $|x| \geq 4$ 区域，三者覆盖均为0。集成和最后层方法给出更宽区间，但没有包住系统性外推误差。该结果支持一个反例：结构相似模型的分歧不能自动反映共同偏差。”

“单网络与集成均使用2200步/成员；集成的完整训练成本为11000次更新，单模型和最后层方法复用一个成员。最后层隐藏特征使用同一 y 拟合后固定，因此未表达其估计不确定性，也非全流程严格Bayes。噪声 σ 由合成机制给定、数据只有一份、评价点来自固定网格，结论不构成现实分布的泛化保证。”

好的报告还应指出：集成区间和NLL按矩匹配高斯计算，不是混合精确分位数/似然；远域是域外子集；没有用测试标签选参；Notebook和脚本共享核心函数，所以二者一致是流程复核，不能替代独立数学测试。

独立检查的实际意义

7项测试分别覆盖生成器、全部参数梯度、训练学习、后验方程、抽样方差、混合方差与非法输入。普通与-O均应运行。PDF需逐页看中文、公式、图标签与边界；文件存在或文字可抽取都不意味着排版合格。原始结果与验证范围见 [verification.json](#)，来源核验见 [source-checks.json](#)。